Base de Dados

1

SQL- Agregação de Dados Usando Funções de Grupo



2

O que são Funções de Grupo?

- As funções de grupo operam em conjuntos de linhas para dar um resultado por grupo.

EMP

NDEP	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

"salário máximo na tabela EMP"

MAX(SAL)
5000

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Tipos de Funções de Grupo

- AVG
- COUNT
- MAX
- MIN
- STDDEV
- SUM
- VARIANCE

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Sintaxe das Funções de Grupo

```
SELECT        [column,] group_function(column)
FROM          table
[WHERE        condition]
[GROUP BY     column]
[ORDER BY     column];
```




Usar as Funções AVG e SUM

- Pode usar-se AVG e SUM para dados numéricos.

```
SQL> SELECT   AVG(sal), MAX(sal),
  2           MIN(sal), SUM(sal)
  3  FROM     emp
  4  WHERE    funcao LIKE 'VEND%';
```

AVG(SAL)	MAX(SAL)	MIN(SAL)	SUM(SAL)
1400	1600	1250	5600



Usar as Funções MIN e MAX

- Pode usar-se MIN e MAX para qualquer tipo de dados.

```
SQL> SELECT   MIN(data_entrada), MAX(data_entrada)
  2  FROM     emp;
```

```
MIN(DATA_ENTRADA) MAX(DATA_ENTRADA)
----------------- -----------------
        17-DEC-80         12-JAN-83
```


Usar a Função COUNT

- COUNT(*) devolve o número de linhas de uma tabela.

```
SQL> SELECT   COUNT(*)
  2  FROM     emp
  3  WHERE    ndep = 30;
```

```
  COUNT(*)
---------
         6
```

Usar a Função COUNT

- COUNT(*expr*) devolve o número de linhas não nulas.

```
SQL> SELECT   COUNT(premios)
  2  FROM     emp
  3  WHERE    ndep = 30;
```

```
COUNT(PREMIOS)
--------------
             4
```


Funções de Grupo e Valores Nulos

- As funções de grupo ignoram os valores nulos na coluna.

```
SQL> SELECT AVG(premios)
  2  FROM    emp;
```

```
 AVG(PREMIOS)
---------
      550
```

Usar a função NVL com funções de Grupo

- A função NVL força as funções de grupo a incluir os valores nulos.

```
SQL> SELECT AVG(NVL(premios,0))
  2  FROM   emp;
```

```
AVG(NVL(PREMIOS,0))
-------------------
             157.14286
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Criar Grupos de Dados

EMP

NDEP	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

2916.6667

2175

1566.6667

"salário médio de cada departamento na tabela EMP"

NDEP	AVG(SAL)
10	2916.6667
20	2175
30	1566.6667

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Criar Grupos de Dados: Clausula GROUP BY

- Divide as linhas de uma tabela em pequenos grupos usando a clausula GROUP BY

```
SELECT        column, group_function(column)
FROM          table
[WHERE        condition]
[GROUP BY     group_by_expression]
[ORDER BY     column];
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar a Clausula GROUP BY

- Todas as colunas na lista do SELECT que não estão nas funções de grupo têm de estar na clausula GROUP BY.

```
SQL> SELECT   ndep, AVG(sal)
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY ndep;
```

```
     NDEP  AVG(SAL)
--------- ---------
       10 2916.6667
       20       2175
       30 1566.6667
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar a clausula GROUP BY

- A coluna GROUP BY não tem de estar na lista do SELECT.

```
SQL> SELECT   AVG(sal)
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY ndep;
```

```
 AVG(SAL)
---------
2916.6667
     2175
1566.6667
```


Group By por Mais de uma Coluna

EMP

NDEP	FUNCAO	SAL
10	GESTOR	2450
10	PRESIDENTE	5000
10	CONTADOR	1300
20	CONTADOR	800
20	CONTADOR	1100
20	ANALISTA	3000
20	ANALISTA	3000
20	GESTOR	2975
30	VENDEDOR	1600
30	GESTOR	2850
30	VENDEDOR	1250
30	CONTADOR	950
30	VENDEDOR	1500
30	VENDEDOR	1250

"O somatório dos salários na tabela EMP para cada função, agrupado por departamento"

NDEP	FUNCAO	SUM(SAL)
10	CONTADOR	1300
10	GESTOR	2450
10	PRESIDENTE	5000
20	ANALISTA	6000
20	CONTADOR	1900
20	GESTOR	2975
30	CONTADOR	950
30	GESTOR	2850
30	VENDEDOR	5600

Usar a clausula GROUP BY em várias colunas


```
SQL> SELECT   ndep, funcao, sum(sal)
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY ndep, funcao;
```

```
     NDEP FUNCAO          SUM(SAL)
--------- ----------    ---------
       10 CONTADOR            1300
       10 GESTOR              2450
       10 PRESIDENTE          5000
       20 ANALISTA            6000
       20 CONTADOR            1900
...
9 rows selected.
```




Queries Ilegais usando Funções de Grupo


```
SQL> SELECT   ndep, COUNT(nome)
  2  FROM     emp;
```

```
SELECT ndep, COUNT(nome)
       *
ERROR at line 1:
ORA-00937: not a single-group group function
```




Queries Ilegais usando Funções de Grupo

- Qualquer coluna ou expressão na lista do SELECT que não seja uma função de agregado tem de estar na clausula GROUP BY.

```
SQL> SELECT   ndep, COUNT(nome)
  2  FROM     emp;
```

Falta da coluna na cláusula GROUP BY

```
SELECT ndep, COUNT(nome)
       *
ERROR at line 1:
ORA-00937: not a single-group group function
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Queries Ilegais usando Funções de Grupo

```
SQL> SELECT   ndep, AVG(sal)
  2  FROM     emp
  3  WHERE    AVG(sal) > 2000
  4  GROUP BY ndep;
```

```
WHERE AVG(sal) > 2000
      *
ERROR at line 3:
ORA-00934: group function is not allowed here
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Queries Ilegais usando Funções de Grupo

- Não pode usar-se a cláusula WHERE para restringir grupos.
- Usa-se a cláusula HAVING para restringir grupos.

```
SQL> SELECT    ndep, AVG(sal)
  2  FROM      emp
  3  WHERE     AVG(sal) > 2000
  4  GROUP BY  ndep;
```

```
WHERE AVG(sal) > 2000
      *
ERROR at line 3:
ORA-00934: group function is not allowed here
```

Não pode usar-se a cláusula WHERE para restringir grupos

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Excluir Resultados de Grupo

EMP

NDEP	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

5000

3000

2850

"salário máximo por departamento maior do que $2900"

NDEP	MAX(SAL)
10	5000
20	3000

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Excluir Resultados de Grupo: Cláusula HAVING

- Usar a clausula HAVING para restringir grupos
  - As linhas são agrupadas.
  - A função de grupo é aplicada.
  - Os grupos que satisfazem a clausula HAVING são mostrados.

```
SELECT        column, group_function
FROM          table
[WHERE        condition]
[GROUP BY     group_by_expression]
[HAVING       group_condition]
[ORDER BY     column];
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar a cláusula HAVING

```
SQL> SELECT   ndep, max(sal)
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY ndep
  4  HAVING   max(sal)>2900;
```

```
     NDEP  MAX(SAL)
--------- ---------
       10      5000
       20      3000
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar a Cláusula HAVING

```
SQL> SELECT    funcao, SUM(sal) VENC
  2  FROM      emp
  3  WHERE      funcao NOT LIKE 'VEND%'
  4  GROUP BY  funcao
  5  HAVING    SUM(sal)>5000
  6  ORDER BY  SUM(sal);
```

```
FUNCAO          VENC
---------  ---------
ANALISTA         6000
GESTOR           8275
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Aninhar Funções de Grupo

- Mostrar o salário médio máximo.

```
SQL> SELECT   max(avg(sal))
  2  FROM     emp
  3  GROUP BY ndep;
```

```
MAX(AVG(SAL))
-------------
    2916.6667
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Resumo

```
SELECT        column, group_function(column)
FROM          table
[WHERE        condition]
[GROUP BY     group_by_expression]
[HAVING       group_condition]
[ORDER BY     column];
```

- Ordem de cálculo das cláusulas:
  - Clausula WHERE
  - Clausula GROUP BY
  - Clausula HAVING



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27